Barème et éléments de correction - DS Seconde : le son (sujet standard)

Exercice 1 - Les animaux et le son — 6,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	2,5	1 - C ; 2 - A ; 3 - E ; 4 - D ; 5 - B (F = timbre, sans terme associé) — 0,5 par bonne association
2	1	Domaine de l'audible : de 20 Hz à 20 000 Hz ; audibles : voix (150 Hz) et merle (2 000 Hz) ; éléphant (15 Hz < 20 Hz, infrason) et chauve-souris (50 000 Hz > 20 000 Hz, ultrason) inaudibles
3	0,5	2000 Hz > 150 Hz : fréquence plus grande → son plus aigu
4	1,5	50 kHz = $5{,}0 \times 10^{4}$ Hz ; 67 ms = $6{,}7 \times 10^{-2}$ s ; 20 µs = $2{,}0 \times 10^{-5}$ s — 0,5 par conversion
5	1	$(10^{-2})^{3} = 10^{-6}$; $10^{5} \times 10^{-6} = 10^{-1}$; $\frac{10^{-1}}{10^{-4}} = 10^{-1-(-4)} = 10^{3}$; règles énoncées ou visibles

Exercice 2 - Accorder sa guitare — 4,5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	0,5	Périodique : oui ; sinusoïdal : non
2	1,5	T repérée sur la figure entre deux points identiques (ex. maxima à 1,0 ms et 4,2 ms) ; T = 3,2 ms (accepter 3,1 à 3,3 ms ; valoriser une mesure sur plusieurs périodes : $3T$ = 9,6 ms)
3	1	$T = 3{,}2 \times 10^{-3}$ s ; $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{3{,}2 \times 10^{-3}} \approx 3{,}1 \times 10^{2}$ Hz (312 Hz)
4	1	312 Hz n'est pas compris entre 328 et 331 Hz → corde non accordée
5	0,5	$f < f_{\text{Mi}}$ → fréquence trop petite : son trop grave

Exercice 3 - Orage en randonnée — 4 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	1,5	$\Delta t = 5{,}0 \times 10^{-3}$ s ; $v = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1{,}70}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 3{,}4 \times 10^{2}$ m · s^{-1}
2	1,5	Éclair perçu immédiatement → $\Delta t'$ = durée de propagation du son ; $D = v \times \Delta t' = 340 \times 4{,}5 \approx 1{,}5 \times 10^{3}$ m (1,5 km)
3	1	$D_{\text{max}} = 340 \times 30 \approx 1{,}0 \times 10^{4}$ m (10 km) ; 4,5 s < 30 s (1,5 km < 10 km) → Léo doit s'abriter

Exercice 4 - Protéger son audition — 5 pts

Q	Pts	Éléments de réponse
1	1	Fatigue auditive à partir de 80 dB ; lésions possiblement irréversibles au-delà de 100 dB
2	1,5	89 = 80 + 3 × 3 → durée divisée 3 fois par 2 : $8\frac{\text{h}}{8} = 1$ h ; 1 h 30 > 1 h → risque pour son audition
3	1	Le niveau sonore n'est pas proportionnel à l'intensité ; intensité doublée → niveau + 3 dB : 95 + 3 = 98 dB
4	1	98 = 80 + 6 × 3 → $8\frac{\text{h}}{2^{6}} = 7{,}5$ min ; 2 h ≫ 7,5 min → risque important de lésions
5	0,5	Deux gestes parmi : bouchons d'oreille, s'éloigner des enceintes, faire des pauses, baisser le volume des écouteurs, limiter la durée d'écoute

Total : 20 pts